

## FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

## Mathématiques • 3ème

## Calcul littéral

Mathématiques – classe de 3ème

**Consigne :** Traiter les exercices avec rigueur, en justifiant chaque étape. Les réponses doivent être rédigées sous forme développée.

**EXERCICE 1** Identités remarquables et factorisation avancée

Soit l'expression littérale  $E(x) = (2x - 3)^3 - (x + 1)(4x^2 - 12x + 9) + 8(x - 2)^2$ .

1. Développer et réduire  $E(x)$  sous la forme canonique  $ax^3 + bx^2 + cx + d$ .
2. Factoriser complètement  $E(x)$  sur  $\mathbb{R}$ .
3. Résoudre dans  $\mathbb{R}$  l'équation  $E(x) = 0$ .
4. Soit  $f(x) = \frac{E(x)}{x - 1}$ . Étudier la signe de  $f(x)$  sur  $\mathbb{R}^*$  en utilisant la factorisation trouvée.

**EXERCICE 2** Fractions rationnelles et paramètre

On considère la fonction  $f_a$  définie sur  $\mathbb{R} \setminus \{-2; 1\}$  par  $f_a(x) = \frac{x^2 + ax - 2}{x^2 + x - 2}$ , où  $a$  est un paramètre réel.

1. Factoriser le numérateur et le dénominateur en fonction de  $a$ . Pour quelles valeurs de  $a$  la fraction admet-elle une simplification ?
2. Dans le cas où  $a \neq -1$ , déterminer l'ensemble de définition  $D_a$  de  $f_a$  simplifiée et écrire l'expression simplifiée  $g_a(x)$ .
3. Résoudre, en fonction de  $a$ , l'équation  $f_a(x) = 2$ . Discuter le nombre de solutions selon  $a$ .
4. Déterminer  $a$  tel que la courbe représentative de  $f_a$  (dans un repère orthonormé) passe par le point  $A(0; 3)$ . Pour cette valeur, tracer le tableau de variation de  $f_a$  sur son ensemble de définition.

**EXERCICE 3** Géométrie, algèbre et démonstration

Soit  $ABCD$  un rectangle tel que  $AB = 2x + 1$  et  $BC = x - 1$  ( $x > 1$ ). On construit le carré  $BEFC$  à l'extérieur du rectangle, du côté de  $BC$ , et le carré  $ADGH$  à l'extérieur, du côté de  $AD$ . On note  $A(x)$  l'aire totale de la figure ainsi obtenue (rectangle + deux carrés).

1. Exprimer  $A(x)$  sous forme développée et réduite.

2. Factoriser  $A(x)$ .
3. Démontrer que pour tout  $x > 1$ ,  $A(x) > 12$ .
4. On plie la figure le long de  $[BC]$  et  $[AD]$  pour former un parallélépipède rectangle sans couvercle de base  $ABCD$ . Exprimer le volume  $V(x)$  de ce solide. Déterminer  $x$  pour que  $V(x) = A(x)$ .

**EXERCICE 4** Suite définie par une fraction rationnelle

On définit la suite  $(u_n)$  par  $u_0 = 3$  et pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $u_{n+1} = \frac{2u_n^2 + 5u_n + 2}{u_n^2 + 3u_n + 2}$ .

1. Factoriser le numérateur et le dénominateur de l'expression définissant  $u_{n+1}$  en fonction de  $u_n$ . Simplifier l'expression pour  $u_n \neq -1; -2$ .
2. Calculer  $u_1, u_2, u_3$ . Conjecturer la nature de la suite.
3. Démontrer par récurrence que pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $u_n = \frac{2n+3}{n+1}$ .
4. Étudier la monotonie de la suite et déterminer sa limite.
5. Soit  $P_n = u_0 \times u_1 \times \dots \times u_n$ . Exprimer  $P_n$  en fonction de  $n$  sous forme simplifiée. Calculer  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{P_n}{n}$ .